Домашнее задание

Баев Ярослав

Задание 1

Пример: Продажа бытовой техники в интернет-магазине с доставкой.

В процессе задействованы 4 программы:
1. Сайт интернет-магазина (где покупатель выбирает товар).
2. Программа для работы с клиентами и заказами.
3. Складская система (где хранятся данные о наличии и сборке товаров).
4. Бухгалтерская система (для учета денег и оформления чеков).

Какие данные передаются между ними:
- С сайта в программу для работы с клиентами: имя покупателя, его телефон, адрес, список выбранных товаров, сумма и статус оплаты.
- Из программы для работы с клиентами на склад: номер заказа, какие товары нужно собрать и куда их отгрузить.
- Со склада обратно в программу для клиентов: статус заказа (товар зарезервирован, собран или уже передан курьеру).
- Из программы для клиентов в бухгалтерию: подтверждение оплаты и чек, чтобы официально списать товар и учесть доход.

Задание 2

Текущий уровень:
Сейчас процесс находится на уровне программных интерфейсов. Программы умеют автоматически обмениваться сообщениями напрямую, но правила и логика шагов прописаны внутри каждой программы отдельно.

Как улучшить:
Процесс можно перевести на уровень бизнес-процессов. Для этого подключается отдельная управляющая программа. В ней наглядно рисуется вся схема от начала до конца, и эта управляющая система сама по шагам дает команды сайту, складу и бухгалтерии, а также следит за задержками и сбоями на каждом этапе.

Задание 3

Ошибка 1: Потеря данных из-за сбоя в сети.
Суть проблемы: Покупатель оформил заказ на сайте, но из-за временного обрыва связи сообщение не дошло до склада. В итоге товар не зарезервировали и случайно продали другому человеку.
Как избежать: Настроить промежуточную очередь сообщений, которая сохраняет запрос и повторяет попытку отправки до тех пор, пока складская система точно не ответит. Также нужно регулярно запускать автоматическую ночную проверку остатков между программами.

Ошибка 2: Разные названия и коды одного и того же товара.
Суть проблемы: В программе для клиентов товар называется «Холодильник белый», а на складе он записан под сложным кодом «ХОЛ-123». Из-за этого программы не могут понять, о каком товаре речь.
Как избежать: Создать единый общий справочник товаров для всех систем. Каждая программа должна брать названия и артикулы из одной общей базы данных.

Задание 4

Пример: Маленькая служба доставки, у которой есть только рабочая программа в офисе и мобильное приложение для курьеров.

Почему прямое связывание подходит:
1. Всего две программы: Чем меньше программ, тем проще соединить их напрямую набором простых правил.
2. Экономия денег: Покупка и настройка сложных управляющих систем стоят дорого, что невыгодно для небольшого бизнеса.
3. Простота в настройке: Настроить прямую передачу данных между двумя программами быстро, а обслуживать её может один специалист.